

Лекция 12

Проверка параметрических гипотез. Теорема Неймана-Пирсона. Примеры.

Пусть СВ X имеет плотность распределения $f(x, \theta)$, где θ — неизвестный параметр. Пусть основной являющейся простой гипотезой $H_0: \theta = \theta_0$, а альтернативной — простая гипотеза $H_1: \theta = \theta_1$.

Пусть $Z_n = (X_1, \dots, X_n)$ — выборка, $z_n = (x_1, \dots, x_n)$ — её реализация. Введём статистику

$$T(z_n) = \frac{\prod_{k=1}^n f(x_k, \theta_1)}{\prod_{k=1}^n f(x_k, \theta_0)} \quad (*)$$

Теорема (без док-ва). Наиболее мощный критерий для проверки H_0 на уровне значимости α против H_1 существует и задаётся критической областью

$$V_\alpha = \{z_n: T(z_n) > s\},$$

где $T(z_n)$ определяется равенством (*), а параметр s определяется условием

$$P\{T(z_n) > s \mid H_0 \text{ верна}\} = \alpha.$$

Пример 1. По выборке $Z_n = (X_1, \dots, X_n)$, соответствующей нормальному распределению $N(\theta; \sigma^2)$, где σ^2 известна, построить наиболее мощный критерий для проверки гипотезы $H_0: \theta = \theta_0$ на уровне значимости α против альтернативы $H_1: \theta = \theta_1 > \theta_0$.

Решение. Возмущенная теорема Лейбмана-Пирсона:

$$T(z_n) = \frac{\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{k=1}^n (x_k - \theta_1)^2\right\}}{\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{k=1}^n (x_k - \theta_0)^2\right\}} =$$

$$= \exp\left\{\frac{\sum_{k=1}^n x_k (\theta_1 - \theta_0)}{\sigma^2} - \frac{n}{2\sigma^2} (\theta_1^2 - \theta_0^2)\right\}.$$

Далее

$$T(z_n) > \delta$$

$$\Leftrightarrow \ln T(z_n) > \ln \delta$$

$$\Leftrightarrow \frac{\sum_{k=1}^n x_k (\theta_1 - \theta_0)}{\sigma^2} - \frac{n}{2\sigma^2} (\theta_1^2 - \theta_0^2) > \ln \delta$$

$$\Leftrightarrow \frac{\sum_{k=1}^n x_k (\theta_1 - \theta_0)}{\sigma^2} > \ln \delta + \frac{n}{2\sigma^2} (\theta_1^2 - \theta_0^2)$$

$$\Leftrightarrow \sum_{k=1}^n x_k > \frac{\sigma^2 \ln \delta}{\theta_1 - \theta_0} + \frac{n}{2} \frac{(\theta_1^2 - \theta_0^2)}{\theta_1 - \theta_0}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k > \frac{1}{2} (\theta_1 + \theta_0) + \frac{\sigma^2 \ln \delta}{n(\theta_1 - \theta_0)},$$

или

$$\bar{x}_n > \tilde{\delta}, \text{ где } \tilde{\delta} = \frac{1}{2} (\theta_1 + \theta_0) + \frac{\sigma^2 \ln \delta}{n(\theta_1 - \theta_0)}.$$

Найдём теперь $\tilde{\delta}$ из условия теоремы $P\{T(z_n) > \delta\} = \alpha$, считая, что гипотеза H_0 верна. В этом случае СВ $\bar{x}_n$ имеет нормальное распределение $N(\theta_0, \frac{\sigma^2}{n})$, так что получим

$$\begin{aligned} \alpha &= P\{T(\bar{X}_n) > \tilde{S} \mid H_0 \text{ верна}\} = P\{\bar{X}_n > \tilde{S} \mid H_0 \text{ верна}\} = \\ &= \int_{\tilde{S}}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}} e^{-\frac{(u-\theta_0)^2}{2\sigma^2/n}} du = 1 - \Phi\left(\frac{\tilde{S} - \theta_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right), \end{aligned}$$

где обозначено $\Phi(z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{v^2}{2}} dv$, т.е. $\Phi(z)$

здесь — ф.р. случайной величины, имеющей стандартное нормальное распределение

Отсюда

$$\Phi\left(\frac{\sqrt{n}(\tilde{S} - \theta_0)}{\sigma}\right) = 1 - \alpha,$$

т.е. $\frac{\sqrt{n}(\tilde{S} - \theta_0)}{\sigma}$ есть квантиль уровня $1 - \alpha$ распределение $N(0; 1)$. Обозначим $\frac{\sqrt{n}(\tilde{S} - \theta_0)}{\sigma}$ как $u_{1-\alpha}$, тогда

$$\tilde{S} = \theta_0 + u_{1-\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}. \quad (**)$$

Таким образом, если реализация выборочного среднего $\bar{X}_n$ удовлетворяет неравенству $\bar{X}_n > \theta_0 + u_{1-\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ (т.е. попадет в критическую область), то гипотезу H_0 следует отвергнуть.

Заметим также, что граница $\tilde{S}$, ~~то~~ как следует из (**), зависит от θ_0 , но не зависит от конкретного значения θ_1 (использовано лишь условие $\theta_1 > \theta_0$).

Пример 2 Пусть выборка $Z_n = (X_1, \dots, X_n)$ соответствует распределению $N(0; \theta^2)$, где θ — неизвестное среднееквадратичное отклонение. Построить наиболее мощный критерий для проверки на уровне значимости α гипотезы $H_0: \theta = \theta_0$ против альтернативы $H_1: \theta = \theta_1 > \theta_0$.

Решение. Воспользуемся теоремой Неймана-Пирсона:

$$\begin{aligned} T(Z_n) &= \frac{\prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\theta_1} \exp\left\{-\frac{x_i^2}{2\theta_1^2}\right\}}{\prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\theta_0} \exp\left\{-\frac{x_i^2}{2\theta_0^2}\right\}} = \\ &= \frac{\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\theta_1}\right)^n \exp\left\{-\frac{1}{2\theta_1^2} \sum_{i=1}^n x_i^2\right\}}{\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\theta_0}\right)^n \exp\left\{-\frac{1}{2\theta_0^2} \sum_{i=1}^n x_i^2\right\}} = \\ &= \frac{\theta_0^n}{\theta_1^n} \exp\left\{\left(\frac{1}{2\theta_0^2} - \frac{1}{2\theta_1^2}\right) \sum_{i=1}^n x_i^2\right\} \end{aligned}$$

Далее

$$T(Z_n) > S$$

$$\Leftrightarrow \ln T(Z_n) > \ln S$$

$$\Leftrightarrow n \ln \frac{\theta_0}{\theta_1} + \left(\frac{1}{2\theta_0^2} - \frac{1}{2\theta_1^2}\right) \sum_{i=1}^n x_i^2 > \ln S$$

$$\Leftrightarrow n \ln \frac{\theta_0}{\theta_1} + \frac{1}{2} \left(1 - \left(\frac{\theta_0}{\theta_1}\right)^2\right) \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i}{\theta_0}\right)^2 > \ln S$$

$$\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i}{\theta_0} \right)^2 > \frac{\ln \delta - n \ln \frac{\theta_0}{\theta_1}}{\frac{1}{2} \left(1 - \left(\frac{\theta_0}{\theta_1} \right)^2 \right)}$$

или

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i}{\theta_0} \right)^2 > \tilde{\delta}, \text{ где } \tilde{\delta} = \frac{\ln \delta - n \ln \frac{\theta_0}{\theta_1}}{\frac{1}{2} \left(1 - \left(\frac{\theta_0}{\theta_1} \right)^2 \right)}$$

Теперь, как и в примере 1, найдем $\tilde{\delta}$ из условия теоремы Неймана-Пирсона:

$$P\{T(Z_n) > \delta\} = \alpha, \text{ считая, что } H_0 \text{ верна.}$$

Значит

$$\alpha = P\{T(Z_n) > \delta \mid H_0 \text{ верна}\} = P\left\{\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i}{\theta_0}\right)^2 > \tilde{\delta} \mid H_0 \text{ верна}\right\}$$

если H_0 верна, то $\forall i=1, 2, \dots, n$ $\frac{X_i}{\theta_0}$ есть случайная величина со стандартным нормальным распределением, а случайная величина $\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i}{\theta_0}\right)^2$ имеет распределение χ_n^2 с n степенями свободы

$$= \int_{\tilde{\delta}}^{\infty} f_{\chi_n^2}(x) dx = \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} f_{\chi_n^2}(x) dx}_1 - \int_{-\infty}^{\tilde{\delta}} f_{\chi_n^2}(x) dx, \text{ т.е.}$$

$$\int_{-\infty}^{\tilde{\delta}} f_{\chi_n^2}(x) dx = 1 - \alpha,$$

так что $\tilde{\delta}$ есть квантиль уровня $1 - \alpha$ распределения χ_n^2 . Поскольку понада-

ние в критическую область означает
выполнение условия

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i}{\theta_0} \right)^2 > \tilde{\xi},$$

то получаем следующее уравнение:

если $\sum_{i=1}^n x_i^2 > \theta_0^2 \tilde{\xi}$, то гипотеза H_0
нужно отвергнуть; здесь $\tilde{\xi}$ есть
квантили уровня $1-\alpha$ распределение χ_n^2 .

Заметим, что, как и в примере 1, это
уравнение не зависит от конкретного
значения θ_1 (использовано лишь условие $\theta_1 > \theta_0$)